

Assurance et Réassurance Vie

TD N°3

Un homme aujourd'hui âgé de 40 ans souhaite souscrire un contrat d'assurance visant à lui garantir une retraite. Les formules doivent être présentées avec les nombres de commutation.

Les données techniques retenues pour cet exercice sont les suivantes : un taux technique de 3,5 %, et la table CIMA H.

1. Compte-tenu du contrat dont il est question, pensez-vous que la table retenue pour le tarif est adaptée ? Expliquez pourquoi.
2. L'assuré souhaite bénéficier d'une rente annuelle R dès son 60^{ème} anniversaire (âge auquel il arrête de travailler), payée à terme d'avance. La rente R est égale à 70 % de son dernier salaire annuel brut, sachant que son salaire actuel est de 35 000 000 brut par an, et qu'il se sera augmenté tous les ans de 2.5 % par an.
 - Quelle prime unique doit-il immédiatement verser ? Faire l'application numérique.
3. L'assuré souhaite bénéficier d'une rente triplée tous les 4 ans (en commençant à 60 ans), et égale à R les autres années. Quelle prime unique doit-il immédiatement verser ? L'application numérique n'est pas demandée pour cette question.
4. Sous les hypothèses de la question 2 pour le montant de la rente (i.e. rente d'un montant constant), on considère que l'assuré souhaite payer une prime périodique constante de 40 ans à 59 ans inclus (la prime est payée à terme d'avance). Quelle est la prime périodique qu'il doit payer ? Faire l'application numérique.
5. Sous les hypothèses de la question 2 pour le montant de la rente (i.e. rente d'un montant constant), on considère que l'assuré souhaite payer une prime périodique constante de 40 ans à 59 ans inclus, tout en étant exonéré de primes tous les 4 ans en commençant à 44 ans. Quelle est la prime périodique, payée à terme d'avance, qu'il doit payer ? L'application numérique n'est pas demandée pour cette question. (0,5point)

On suppose que l'assureur a la structure de frais suivante :

- Commission d'acquisition $f = 10\ 000$ unique, versée une fois à la souscription du contrat ;
- Frais d'encaissement des primes commerciales égaux à un pourcentage $\alpha = 3\ %$ de la prime commerciale (payés que le contrat soit à prime unique ou à primes périodiques) ;
- Frais de gestion annuels :
 - Une proportion $g_1 = 0,2\ %$ de la rente pour la gestion des primes (quittance, appel des primes, etc.), payés seulement lorsque les primes sont périodiques ;
 - Une proportion $g_1 = 0,05\ %$ de la rente pour les autres frais annuels, payés tant que le contrat existe.

On considérera que les frais de l'assureur sont payés chaque début d'année.

6. Sous les hypothèses de la question 2, déterminer la prime commerciale.
7. Sous les hypothèses de la question 4, déterminer la prime commerciale.
8. Donner une expression de la provision mathématique à la $k^{ième}$ année, en supposant une prime unique.
9. Quelles sont les valeurs des provisions mathématiques en années 10 et 30 ? Faire l'application numérique.